

新颖性核查：给你手动跑的检索清单（Google Scholar、Web of Science、MathSciNet、zbMATH、Scopus）

为什么要你来跑：这几个站要么禁止自动化（Google Scholar 的 robots.txt 对所有爬虫 Disallow: /scholar，自动化会触发验证码；zbMATH 的 robots.txt 明确禁止 Anthropic 的爬虫），要么需要 BU 的机构登录（WoS、MathSciNet、Scopus），我不能代输密码，也不会绕验证码。你在自己的浏览器里按下面的检索式查，**把结果贴给我**（见末尾），我来分类并更新 notes/新颖性核查_2026-10-07.md。

检索语法以各站「Help」为准，我按常用写法给出，个别算符可能要你微调。

背景与已有结论见 notes/新颖性核查_2026-10-07.md。

进度 (2026-10-10)： A 组 (Google Scholar) 你已在 10-07 查完 (笔记 §9)；B-E 组还没查。10-10 新增 **G 组**：论文第 5 节（三角 N 的零化理想，附录 B）与第 8 节 (h_k 实根、链多项式) 的检索式——这两部分是 10-07 之后才写进论文的，开放数据库的补查见笔记 §10。

优先级（时间不多就只做前 4 条）

- G1：第 8 节的前向引用**（Google Scholar 即可，无需登录）：看 Athanasiadis–Kalampongia–Evangelinou 2023、Athanasiadis–Douvropoulos–Kalampongia–Evangelinou 2024、Brändén–Saud Maia Leite 2026 的「被引用」。开放数据库只记录到 0–3 条引用，这是现在最大的盲区。
- zbMATH：Kauers, Manuel 2023–2026 的条目**，以及 `Stirling holonomic`（免费、无需登录）。
- MathSciNet 或 WoS：Kauers 2007 与 CKS 2009 的被引用**（MathSciNet 的 Citations，或 WoS 的 Cited Reference Search，见 B2），在引用文章里找 annihilator、Ore algebra、recurrence ideal。这决定第 5 节（定理 5.4 与附录 B）的新意。
- G2：第 8 节的关键词检索**（Google Scholar 与 MathSciNet 各跑一遍）。
- 其余检索式（下面各节）。原来排在最前的两条（Google Scholar 上 Kauers 2007 与 CKS 2009 的被引用）已在 10-07 做完。

A. Google Scholar (scholar.google.com，无需登录)

A1. 前向引用（点结果下方「被引用次数」，在被引页面勾选「在引用文章中搜索」后输入关键词）

种子论文	在引用文章中搜什么	想知道什么
Kauers, <i>Summation algorithms for Stirling number identities</i> , J. Symbolic Comput. 42 (2007)	<code>annihilator</code> OR <code>"annihilating ideal"</code> OR <code>"Ore algebra"</code> ; 再搜 <code>"Stirling-like"</code> ; 再搜 <code>recurrence ideal</code> <code>generated</code>	有没有人对非 Stirling-like 的三角/四项递推做了零化理想分类
Chyzak–Kauers–Salvy, <i>A non-holonomic systems approach to special function identities</i> , ISSAC 2009	同上	同上

种子论文	在引用文章中搜什么	想知道什么
Dougherty-Bliss & Kauers, <i>Hardinian arrays</i> , Electron. J. Combin. (2024)	不搜关键词，看全部引用	有没有人处理 Hardin 的其他表
Dougherty-Bliss, Koutschan, Ter-Saakov, Zeilberger, <i>The (symbolic and numeric) computational challenges of counting 0-1 balanced matrices</i> (arXiv:2410.07435)	看全部引用	同上
Kauers & Koutschan, <i>Some D-finite and some possibly D-finite sequences in the OEIS</i> , J. Integer Seq. 26 (2023)	Hardin	同上
Broder, <i>The r-Stirling numbers</i> , Discrete Math. 49 (1984)	pattern OR avoiding OR "height" OR OEIS	有没有人用 r-Stirling 数数过带局部条件的序列

A2. 关键词检索（每条看前两页；出现验证码请你自己处理）

- 1. "A207123" OR "A207118" OR "A207119" OR "A207120" OR "A207121" OR "A207122"
- 2. "Hardin" "arrays avoiding" horizontally vertically proof
- 3. "binary arrays" avoiding "001" "011" rows columns OEIS proof
- 4. "Stirling numbers" "not D-finite" OR "non-holonomic" bivariate OR "two variables" recurrence ideal
- 5. annihilator Stirling "generated by" recurrence "pure recurrence"
- 6. "r-Stirling" "consecutive patterns" OR "pattern avoidance" words
- 7. allintitle: Hardin arrays OEIS
- 8. author:"M Kauers" Stirling OR "D-finite" （2023 年以后，看他的专著 *D-Finite Functions* 和综述 *D-finiteness: a success story*）
- 9. "Christian Krause" OR "Zhuorui He" OEIS arrays avoiding patterns （看他们有没有发论文或预印本，这是被抢先风险的直接信号）

B. Web of Science Core Collection（BU 图书馆入口登录后）

B1. 主题检索（Advanced Search，字段标签 TS= 为主题）

```
TS=("Stirling numbers" AND (holonomic OR "D-finite" OR "Ore algebra" OR annihilat*))
TS=(("binary arrays" OR "binary matrices" OR "0-1 matrices") AND ("forbidden patterns" OR "pattern avoidance" OR avoiding) AND (OEIS OR "linear recurrence"))
TS=(Hardin AND OEIS)
TS=("Hardinian arrays")
TS=("r-Stirling" AND (pattern* OR avoiding OR words))
TS=("D-finite" AND "recurrence ideal")
```

B2. 被引参考文献检索（Cited Reference Search，不是 Advanced Search）：分别填

被引作者	被引著作	被引年份
Kauers M	J SYMB COMPUT	2007

被引作者	被引著作	被引年份
Chyzak F	ISSAC (会议论文集)	2009
Dougherty-Bliss R	ELECTRON J COMB	2024
Broder AZ	DISCRETE MATH	1984

勾选后点「Search」，进入「Citing articles」，按相关度或发表年份排序，看标题里有没有 Stirling、ideal、recurrence、array、pattern。

C. MathSciNet (BU 订阅)

- Anywhere: `Stirling AND (holonomic OR "D-finite" OR "Ore algebra")`；再限定 MSC Primary 为 05A15 (Exact enumeration problems, generating functions)、33F10 或 68W30 (符号计算)。
- Title: `Hardinian`；Anywhere: `Hardin AND OEIS`。
- Review text: `"forbidden patterns" AND binary AND (rows OR columns)`；MSC 05A05、05A15、05A19。
- 找到 Kauers 2007 与 CKS 2009 的条目后，用 MathSciNet 自带的「Citations」看引用它们的条目。
- MSC 11B73 (Bell and Stirling numbers) 下按年份倒序翻 2023–2026 的条目。

D. zbMATH Open (zbmath.org，免费，无需登录)

- `au:Kauers, Manuel` 按年份倒序，看 2023–2026。
- `Stirling holonomic`、`"Hardinian arrays"`、`Hardin OEIS arrays`、`"Stirling numbers" annihilating`。
- 限定分类: `cc:05A15 Stirling holonomic`。
- 站内如有「Citations」或「Cited by」入口，对 Kauers 2007、CKS 2009 各点一次。

E. Scopus (可选，BU 订阅)

```
TITLE-ABS-KEY("Stirling numbers" AND (holonomic OR "D-finite" OR "Ore algebra"))
TITLE-ABS-KEY(("binary arrays" OR "binary matrices") AND ("forbidden patterns" OR "pattern avoidance") AND OEIS)
```

F. 开放来源里值得你自己盯的两样 (不需要登录)

- OEIS 修订监控**：这些条目页的「history」链接，最近一次改动是否晚于 2026-10-07：
<https://oeis.org/history?seq=A207118> (把 A207118 换成 A207119、A207120、A207121、A207122、A207123、A207069、A207070、A326247)。任何一条出现「proved」、Proof 附件或 g.f. 公式，就是被抢先的信号。
- arXiv 监控** (浏览器直接粘贴)：
https://export.arxiv.org/api/query?search_query=abs:OEIS+AND+abs:Hardin&sortBy=submittedDate&sortOrder=descending&max_results=20，隔几周看一次。

G. 第 5、8 节的补充检索式 (2026-10-10 新增)

想回答的问题：有没有人证明过某一类包含 Λ_k (避开 001、010 的二进制词，按分量序) 的偏序集的链多项式实根，或者 h_k 、三角 $N(k,q)$ 这类对象的实根性；有没有人用二项式变换在两个数组之间搬运零化理想。开放数据库里没找到 (笔记 §10)，下面是开放数据库够不着的部分。

G1. 前向引用 (Google Scholar 点「被引用次数」，必要时勾选「在引用文章中搜索」；MathSciNet 用 Citations)

种子论文	在引用文章中搜什么	想知道什么
Athanasiadis, Kalampogia-Evangelinou, <i>Chain enumeration, partition lattices and polynomials with only real roots</i> , Combin. Theory 3(1) (2023)	看全部引用 (应该不多)	后续有没有覆盖 Λ_k 的类，或零点不在 $[-1,0]$ 的例子
Athanasiadis, Douvropoulos, Kalampogia-Evangelinou, <i>Two classes of posets with real-rooted chain polynomials</i> , Electron. J. Combin. 31(4) (2024)	同上	同上
Brändén, Saud Maia Leite, <i>Totally nonnegative matrices, chain enumeration and zeros of polynomials</i> , Adv. Math. 487 (2026) (arXiv:2412.06595)	同上	同上
Brändén, Saud Maia Leite, <i>On chain polynomials of geometric lattices</i> (arXiv:2508.13810)	同上	同上
Zhang, <i>Contraction of Ore ideals with applications</i> , ISSAC 2016	binomial OR triangle OR Stirling	有没有人在两个数组之间搬运零化理想 (附录 B 的做法)

G2. 关键词检索

Google Scholar (每条看前两页)：

- 1. "chain polynomial" "real-rooted" poset
- 2. "chain polynomials" "only real zeros"
- 3. "order complex" "h-polynomial" "real-rooted" "Cohen-Macaulay"
- 4. binary words avoiding "001" "010" poset chains
- 5. "Stirling" triangle "real-rooted" rows recurrence "k-3" OR "n-3"
- 6. annihilator "binomial transform" "Ore algebra"

MathSciNet: Anywhere "chain polynomial" AND (real-rooted OR "real zeros"), MSC 06A07 或 05A20 或 26C10, 年份 2020–2026; Anywhere "order complex" AND "h-polynomial" AND real。

zbMATH: "chain polynomial" real; cc:06A07 real-rooted; cc:26C10 chain polynomial。

Web of Science:

```
TS=("chain polynomial*" AND ("real-rooted" OR "real zeros" OR "real roots"))
TS=("order complex" AND "h-polynomial" AND "real-rooted")
TS=(annihilat* AND "binomial transform" AND (Ore OR recurrence))
```

开放数据库已经看到、**不用再报**的：Shankar 2026 (EJC 的行对数凹；arXiv:2609.15651)、Alexandersson 2026 (arXiv:2609.07325、arXiv:2609.05131)、Zhang-Zhao 2026 (arXiv:2610.00966)、Mu-Welker 2026、Eu-Lee 2026 (判断见笔记 §10)。

怎么把结果给我

- 最省事：把每条检索的**前 10–20 条的题名、作者、年份、链接**复制贴给我（文本即可），并标上是哪条检索式、哪个数据库。
- 引用列表：如果某个种子的引用文章不多（几十篇以内），请贴全部；多的话贴「在引用文章中搜」之后的结果。
- 我会把每条结果分类（已有 / 部分已有 / 无关），更新 `notes/新颖性核查_2026-10-07.md` 的 §2 和 §5，并保留你的原始贴文。

如果你想让我在浏览器窗格里替你跑 WoS（可选）

1. 你在右侧浏览器窗格里**自己**打开 BU 图书馆的入口并登录 WoS（用户名、密码、二次验证都由你输入，我不碰）。
2. 登录后告诉我。我只做只读检索：跑上面 B1、B2 的检索式，记录结果；遇到验证码、异常提示或需要点击条款，就立刻停下问你；不会点击导出、保存检索式、修改账号设置之外的任何东西。
3. Google Scholar 我不会在窗格里替你跑：它的 robots.txt 明确禁止自动化，验证码我也不能处理。